PROMPTING PARA LLMs

Plan-and-Solve Prompting

Primero planificar. Después resolver.

Fundamentos, metodología, variantes, ejemplos, límites y aplicaciones

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Plan-and-Solve?

Una técnica de prompting Zero-Shot que pide al modelo diseñar un plan antes de resolver problemas de múltiples pasos.

Planificación

Qué hay que hacer y en qué orden.

Resolución

Ejecutar los pasos y producir la solución.

1. Comprender el problema
2. Desarrollar un plan
3. Dividir en subtareas
4. Ejecutar paso a paso
5. Producir la respuesta final

ORIGEN ACADÉMICO

ACL 2023: de Zero-Shot CoT al plan

Wang, Xu, Lan, Hu, Lan, Lee y Lim

Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models

ACL 2023 (61.ª edición), Long Papers, páginas 2609–2634

aclanthology.org/2023.acl-long.147 · arxiv.org/abs/2305.04091

El punto de partida

Zero-Shot CoT mejoró el razonamiento con una sola frase:

```
"Let's think step by step."
```

La diferencia clave

No basta con pedir que explique la respuesta: PS introduce una estrategia explícita de planificación y descomposición de tareas.

EL PROBLEMA

Tres categorías de error en Zero-Shot CoT

1

Errores de cálculo

Resultados numéricos intermedios equivocados.

Los aborda PS+

2

Omisión de pasos

Se saltan operaciones intermedias importantes.

Los aborda PS

3

Error semántico

No se comprenden las relaciones entre los datos.

Sin foco específico

CÓMO FUNCIONA

Dos etapas: planificar y resolver

Una empresa tiene 250 empleados: 40 % operaciones, 35 % administración, el resto tecnología. ¿Cuántos en tecnología?

Etapa 1 · Planificación

- Identificar el total de empleados
- Calcular operaciones y administración
- Sumar ambos departamentos
- Restar del total general

Etapa 2 · Resolución

- Operaciones: 250 × 0,40 = 100
- Administración: 250 × 0,35 = 87,5
- Combinado: 187,5
- Tecnología: 250 − 187,5 = 62,5

Validar: 62,5 empleados es una cantidad fraccionaria. El modelo debe señalar la inconsistencia, no presentarla como válida.

VARIANTES

PS vs. PS+

Característica	PS	PS+
Comprensión y planificación explícita	Sí	Sí
Descomposición de tareas	Sí	Sí
Extracción de variables	No es requisito explícito	Sí
Cálculos intermedios	No es requisito explícito	Sí
Precisión numérica	Instrucciones generales	Más detalladas
Sentido común	Generales	Explícito

Usar PS cuando

La tarea es multipaso, requiere descomposición lógica y no depende sobre todo de cálculos.

Usar PS+ cuando

Hay razonamiento numérico, variables, cálculos intermedios y consistencia con el sentido común. No es superior en todas las tareas.

VARIANTES

Los prompts originales

PS

```
Let's first understand the problem and devise a plan to solve the problem. Then, let's carry out the plan to solve the problem step by step.
```

PS+

```
Let's first understand the problem, extract relevant variables and their corresponding numerals, and devise a plan. Then, let's carry out the plan, calculate intermediate variables (pay attention to correct numeral calculation and commonsense), solve the problem step by step, and show the answer.
```

IMPLEMENTACIÓN

Cinco pasos para aplicarlo

1

Definir el objetivo

Evitar ambigüedades: 'Analyze this company' es débil.

2

Solicitar un plan

Pedir subtareas ordenadas, sin ejecutar todavía.

3

Revisar el plan

¿Responde al objetivo, sigue una secuencia lógica, detecta faltantes?

4

Ejecutar el plan

Seguir la secuencia; señalar supuestos en vez de inventar.

5

Validar el resultado

Integridad, precisión, consistencia y restricciones.

```
Prompt mejorado: Analyze the operational efficiency of a logistics company with 500 employees and identify
the three most significant opportunities to reduce operating costs.
```

HUMAN-IN-THE-LOOP

Planificación iterativa con revisión humana

Definir › **Planificar** › **Revisar** › **Refinar** › **Aprobar** › **Ejecutar** › **Validar**

↻ Si no cumple los requisitos, se repite Revisar → Refinar

Ejemplo: plan de rentabilidad

Plan inicial genérico → feedback: analizar por unidad de negocio, comparar tres años, costos fijos y variables, márgenes bruto y operativo, y separar datos de supuestos.

El usuario conserva

Definir el objetivo y las restricciones, revisar el enfoque, corregir interpretaciones y aprobar la ejecución. Es una adaptación práctica, no parte de PS/PS+ originales.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Seis escenarios profesionales

1 Razonamiento matemático

Costo de compra de laptops con descuento y aranceles.

2 Análisis empresarial

Causas de un alza de 15 % en costos operativos.

3 Planificación de proyectos

Migración a Azure: 80 VMs, 3 SQL Server, 2 AD.

4 Análisis de datos

Tres años de ventas: calidad, tendencias, anomalías.

5 Desarrollo de software

API REST con FastAPI antes de escribir código.

6 Automatización de procesos

Procesamiento de facturas con puntos de aprobación.

EJEMPLO RESUELTO

PS+ en un cálculo de compras

120 laptops a USD 850, 12 % de descuento sobre el total y 8 % de derechos de importación sobre el valor con descuento.

1	**Compra inicial**	120 × 850 = USD 102.000
2	**Descuento**	102.000 × 0,12 = USD 12.240
3	**Valor con descuento**	USD 89.760
4	**Derechos de importación**	89.760 × 0,08 = USD 7.180,80

Costo final

USD 96.940,80

89.760 + 7.180,80. El prompt exige identificar variables, planificar, calcular cada resultado y verificar.

COMPARACIÓN

PS frente a otras técnicas de prompting

Técnica	Principio	Enfoque
Zero-Shot	Instrucción sin ejemplos	Ejecución directa
Few-Shot	Ejemplos del resultado esperado	Demostración de patrones
Chain-of-Thought	Pasos intermedios de razonamiento	Razonamiento multipaso
Zero-Shot CoT	Paso a paso sin ejemplos	Razonamiento estructurado
Plan-and-Solve	**Diseñar un plan y luego ejecutarlo**	**Planificación y descomposición**
Least-to-Most	Resolver primero lo más sencillo	Resolución progresiva
Prompt Chaining	Conectar varios prompts	Flujos por etapas
Tree of Thoughts	Explorar varios caminos	Soluciones alternativas

PS y Prompt Chaining no son intercambiables, pero pueden combinarse: un prompt genera el plan, otro lo revisa y otros lo ejecutan.

BUENAS PRÁCTICAS

Siete hábitos para planes que funcionan

1. **Objetivos claros**
   Resultado, contexto, restricciones y entregable.
2. **Planificación explícita**
   No asumir que el modelo planificará solo.
3. **Definir restricciones**
   Presupuesto, tiempo, recursos, normas.
4. **Identificar dependencias**
   Pedir el orden de ejecución y su razón.
5. **Criterios de aceptación**
   Definir cómo se evaluará el resultado.
6. **Evitar complejidad**
   Detalle suficiente, sin que estorbe.
7. **Validar lo crítico**
   Verificar cálculos, hechos y supuestos.

LIMITACIONES Y RIESGOS

Un buen plan no garantiza la corrección

Planes incorrectos

Objetivo mal interpretado.

Información faltante

Requisitos o dependencias omitidos.

Errores de ejecución

Fallos aun con un buen plan.

Supuestos erróneos

No respaldados por los datos.

Planificación excesiva

Más latencia, tokens y complejidad.

Sin garantía

Requiere validación independiente.

En contextos financieros, legales, médicos o de seguridad, la supervisión humana sigue siendo imprescindible.

PLANTILLAS REUTILIZABLES

Seis plantillas de prompts

1 Básico

Comprender, planificar en subtareas y ejecutar paso a paso.

2 Plan-and-Solve Plus

Variables, valores numéricos, cálculos, sentido común y verificación.

3 Aprobación humana

Presentar el plan y no ejecutar hasta recibir aprobación.

4 Refinamiento iterativo

Detectar pasos faltantes, supuestos erróneos y riesgos.

5 Revisión independiente

Evaluar completitud, consistencia, factibilidad y alineación.

6 Ejecución de plan aprobado

Ejecutar por etapas sin cambiar el alcance en silencio.

EVIDENCIA EXPERIMENTAL

Evidencia con GPT-3 en diez datasets

Matemático

AQuA, GSM8K, MultiArith, AddSub, SingleEq, SVAMP

Sentido común

CommonsenseQA, StrategyQA

Simbólico

Last Letter, Coin Flip

Prompts del repo oficial: 101 = CoT, 201 = PS, 301 = PS+

Reportado por los autores

- PS superó consistentemente a Zero-Shot CoT
- Comparable o superior a Zero-Shot Program-of-Thought
- PS+ comparable a 8-shot CoT en matemáticas

Al interpretar

Modelos de la generación GPT-3: no demuestran que PS+ supere a todas las técnicas ni a los LLM actuales.

REFERENCIAS

Lecturas adicionales

Wang et al. (2023)	Plan-and-Solve Prompting — arxiv.org/abs/2305.04091
Wei et al. (2022)	Chain-of-Thought Prompting — arxiv.org/abs/2201.11903
Kojima et al. (2022)	Large Language Models are Zero-Shot Reasoners — arxiv.org/abs/2205.11916
Zhou et al. (2022)	Least-to-Most Prompting — arxiv.org/abs/2205.10625
Yao et al. (2023)	Tree of Thoughts — arxiv.org/abs/2305.10601

Código oficial: github.com/AGI-Edgerunners/Plan-and-Solve-Prompting · learnprompting.org (Plan-and-Solve)

CONCLUSIÓN

Definir → Planificar → Revisar → Refinar → Aprobar → Ejecutar → Validar

Usar bien la IA no es solo escribir mejores instrucciones: es estructurar el trabajo, evaluar el enfoque propuesto y mantener el control de la ejecución.

Planificar antes de ejecutar. Validar antes de confiar en el resultado.